

DESCRIPTION TECHNIQUE DE L'INVENTION : SYSTÈME H2C

Titre de l'invention : Centrale de Conversion Hydro-Cinétique et Vecteur Énergétique Modulaire à Circuit Fermé

Inventeur : Vahan Barsamian André

Date du dépôt : 8 juin 2026

Statut de diffusion : Destiné à une publication sous licence Open Source Hardware après horodatage.

1. PRÉAMBULE ET POSITIONNEMENT THERMODYNAMIQUE

Le système **H2C** (*Hydro-Kinetic Conversion*) n'est ni un moteur à énergie libre ni un dispositif à mouvement perpétuel. Il est rigoureusement défini comme un **convertisseur de vecteur énergétique à haute efficacité**.

Le système utilise une source d'énergie primaire externe (mécanique ou électrique, issue par exemple de surplus photovoltaïques ou de batteries tampons) pour dissocier la molécule d'eau H₂O par couplage de phénomènes mécaniques, acoustiques et centrifuges. L'hydrogène (H₂) et l'oxygène (O₂) ainsi produits à la demande sont immédiatement valorisés ou recombinaés. Ce procédé élimine le besoin de stockage électrochimique lourd (Lithium-ion) et contourne les pertes par surtension thermique des électrolyseurs alcalins ou PEM conventionnels.

2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET CHOIX DES MATÉRIAUX

Le cœur du système est un module standardisé et optimisé pour la dynamique des fluides haute vitesse :

- **Dimensionnement :** Rotor principal d'un diamètre nominal de **400 mm** (40 cm), offrant le compromis idéal entre compacité et vitesse périphérique.
- **Rotor et Stator (Disques) :** Paire de disques coaxiaux en **Carbure de Silicium (SiC)** ou en composites tressés de **Fibre de Carbone** à haute rigidité spécifique. Ces matériaux sont sélectionnés pour leur absence de métaux critiques, leur tolérance thermique extrême et leur résistance à la rupture face aux contraintes centrifuges dantesques calculées selon la loi : $\sigma \approx \rho \omega^2 r^2$
- **Revêtement de surface (Nanostructuration) :** Les faces internes des disques subissent une gravure au **laser femtoseconde** créant des motifs micrométriques de type "creux et bosses", optimisés pour induire un détachement de couche limite et un gradient de pression localisé.
- **Cinématique :** Rotation des deux disques en **contre-rotation étroite** (entrefer micrométrique contrôlé).
- **Suspension et Guidage :** Absence totale de roulements mécaniques. Le guidage est assuré par des **paliers magnétiques actifs (AMB)** gérés électroniquement par une boucle de rétroaction à haute fréquence (10 kHz). Les paliers et l'alternateur de la turbine exploitent exclusivement des **électroaimants à bobinage de cuivre ou d'aluminium sur noyau de fer doux**, excluant tout aimant permanent aux terres rares (Néodyme, Dysprosium).

3. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT ET PHYSIQUE DES FLUIDES

Le fonctionnement repose sur l'interaction synchrone de trois phénomènes physiques :

A. La Supercavitation en Milieu Diphasique (Transition Supersonique Localisée)

À sa vitesse nominale de 20000tr/min (pouvant monter à 40000tr/min en mode transitoire), la vitesse périphérique du disque atteint : **$v_p \approx 419 \text{ m/s}$**

Bien que cette vitesse soit inférieure à la vitesse du son dans l'eau pure liquide **$C_s \approx 1480 \text{ m/s}$** , l'induction immédiate de micro-bulles de vapeur par les nanostructures du disque fait basculer le fluide dans un **régime diphasique (eau + gaz)**.

Dans un tel milieu compressible, **la vitesse du son (C_s)** s'effondre thermodynamiquement pour s'établir entre **40 et 100 m/s**. Par conséquent, le système fonctionne localement en régime **hautement supersonique (Mach 4 à Mach 10)**. Les ondes de choc et la résonance acoustique induites par l'effondrement violent des bulles de cavitation (sonolyse) brisent les liaisons moléculaires H-O.

B. Le Tri Centrifuge In Situ (Sécurité Anti-Détonation)

Le domaine d'explosivité du mélange stœchiométrique H₂/O₂ étant extrêmement large, le système utilise la force centrifuge pour séparer les gaz à la milliseconde près, avant toute accumulation instable :

- L'**Oxygène (O₂)**, élément lourd, est projeté par la force centrifuge vers la périphérie externe du carter.
- L'**Hydrogène (H₂)**, élément ultra-léger, est confiné par effet vortex le long de l'axe central du rotor.

Le carter comporte donc deux collecteurs étanches isolés : une aspiration axiale pour le H₂ et un échappement périphérique pour l' O₂

C. La Recombinaison Énergétique (Turbine et Cycle Fermé)

Les gaz séparés alimentent une micro-turbine à gaz couplée à un alternateur de **4 kW continu**.

- **Cycle Fermé (Option B)** : Les résidus de combustion de la turbine (vapeur d'eau ultra-pure) passent à travers un condenseur/radiateur qui refroidit le fluide, le retransforme en eau liquide et le réinjecte par l'injecteur axial au centre du réacteur. Le système fonctionne en circuit fermé.

4. ARCHITECTURE ET SCHÉMAS DE FONCTIONNEMENT

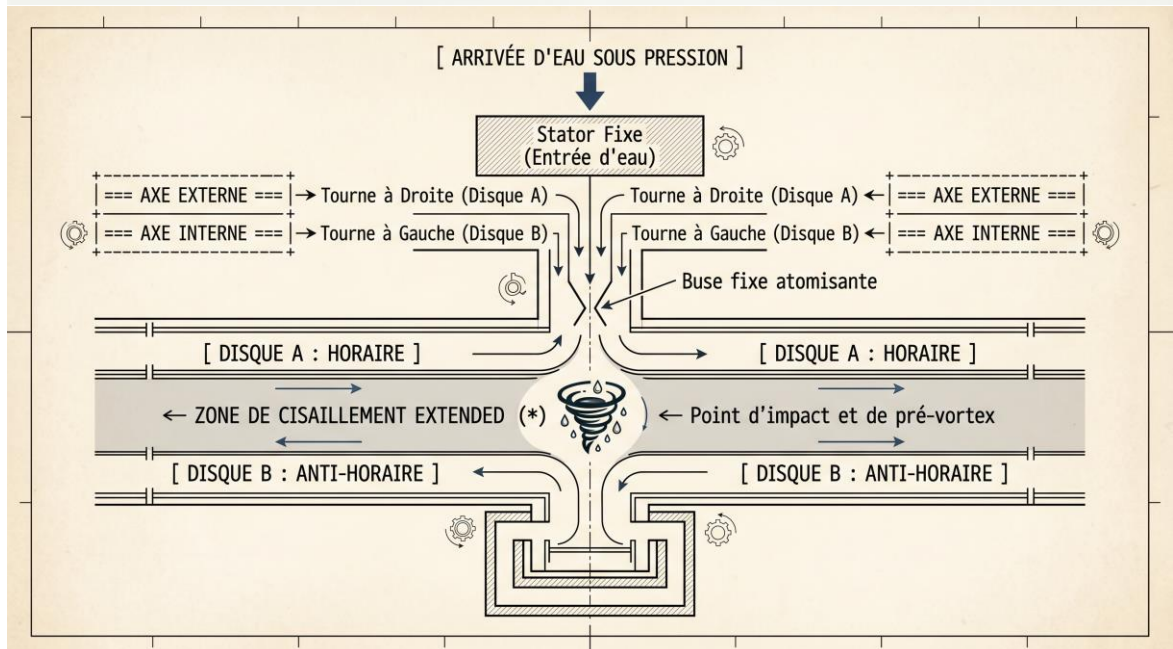
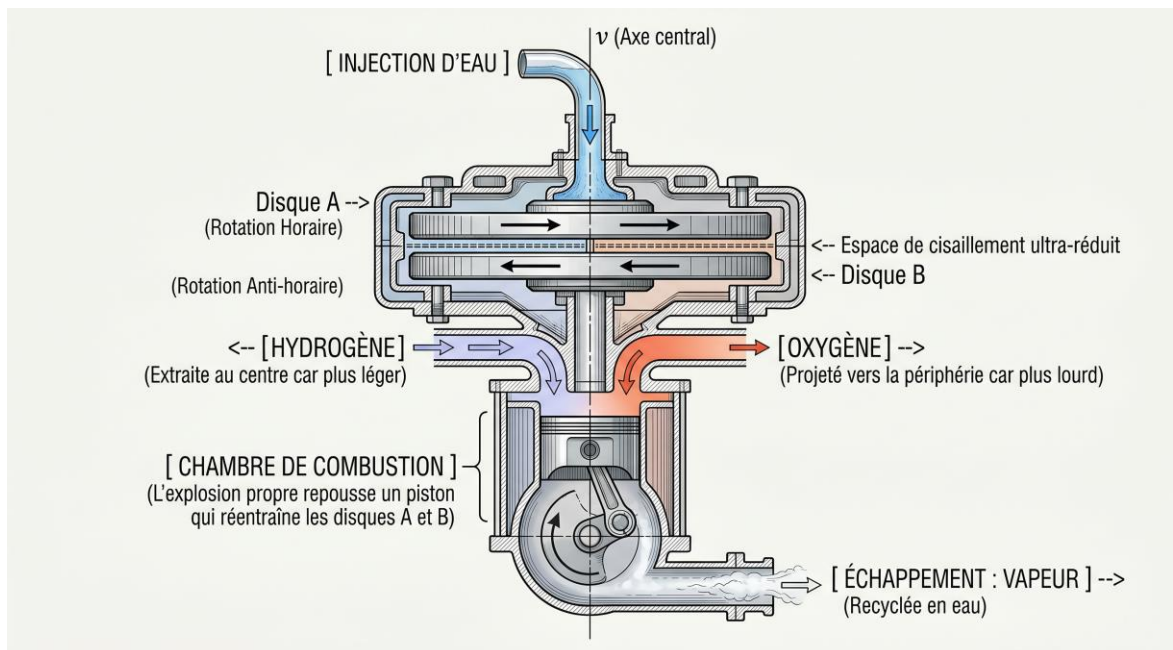
(Note pour le PDF Soleau : Les descriptions ci-dessous font office de légende pour les schémas géométriques ou blocs diagrammes annexés au fichier).

FIG 1. Coupe Transversale du Réacteur Cœur

- **[1] Injecteur Axial** : Entrée de l'eau liquide (H₂O) au centre géométrique.
- **[2] Disques en SiC en Contre-Rotation** : Espacement micrométrique, flèches inversées indiquant la rotation à 20000tr/min.
- **[3] Paliers Magnétiques Actifs** : Électroaimants disposés aux extrémités de l'axe pour maintenir la lévitation sans contact.
- **[4] Collecteur Central (H₂)** : Conduit d'aspiration de l'hydrogène le long de l'arbre.
- **[5] Collecteur Périphérique (O₂)** : Volute externe capturant l'oxygène projeté.
- **[6] Carter Blindé** : Enveloppe de sécurité en Kevlar/Titane entourant le module de 40 cm.

FIG 2. Schéma Bloc de l'Application Automobile (Mode Boost Impulsionnel)

- **[A] Module Réacteur H₂C (40 cm)** : Sortie nominale constante de **4 KW** électriques vers le bus de puissance.
- **[B] Batterie Tampon Haute Performance (15 kWh)** : Reçoit les 4 KW du réacteur et l'énergie du **Toit Solaire Photovoltaïque [C]** lors des phases stationnaires. Elle récupère également l'énergie du **Freinage Régénératif [D]**.
- **[E] Contrôleur Électronique / Onduleur** : Gère les flux.
- **[F] Moteurs Électriques (Dans les roues)** : Consomment 10 à 15 KW en vitesse de croisière. Lors de l'activation du **Mode Boost / Push-to-Pass [G]**, l'onduleur autorise une décharge massive de **80 KW** depuis la batterie vers les roues, tandis que le réacteur H₂C passe temporairement à 40000 tr/min pour accélérer la régénération post-sprint.



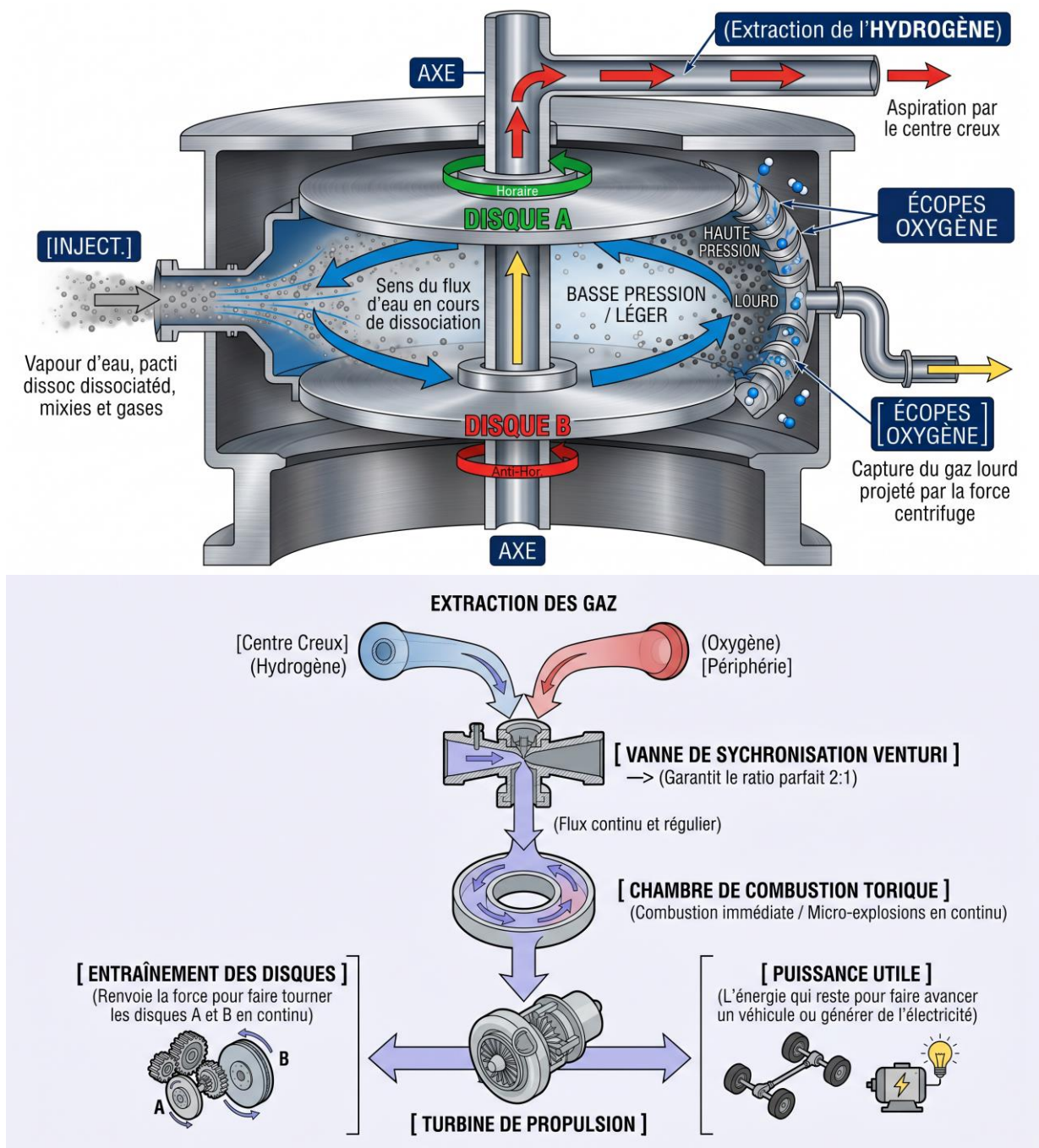
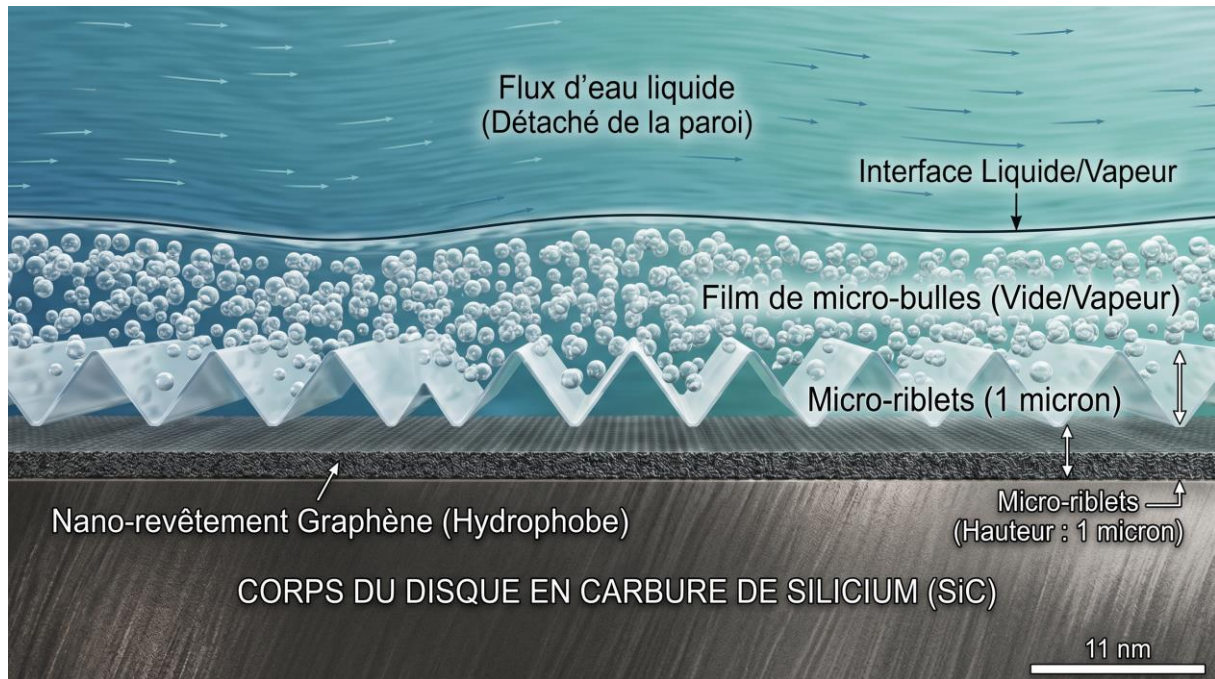


FIG 3. Schéma Bloc de l'Application Stationnaire (Générateur Domestique)

- **[A] Rack de Modules H2C** : Montage de 1 à plusieurs modules en parallèle selon la charge demandée par le bâtiment.
- **[B] Système de Cogénération** : Échangeur thermique captant les calories issues de l'effondrement de cavitation et des gaz d'échappement de la turbine.
- **[C] Sortie Électrique** : Vers le tableau de distribution de la maison (4 kW par module).
- **[D] Sortie Thermique** : Vers le ballon d'eau chaude sanitaire et le circuit de chauffage central du bâtiment.

FIG 4. Structure d'un des deux disques



5. RÉSILIENCE ENVIRONNEMENTALE ET OPÉRATIONNELLE

- **Gestion du Gel Spatial / Terrestre** : Le système intègre une électrovanne de purge automatique à l'arrêt. L'eau est évacuée par gravité ou aspiration vers un réservoir tampon thermiquement isolé (MLI / Multi-Layer Insulation). Le réacteur reste ainsi sous vide et au sec à l'arrêt, éliminant tout risque de fissuration par expansion de la glace. En fonctionnement, l'agitation mécanique moléculaire maintient le fluide hors gel.
- **Absence de Dépendance Géopolitique** : N'utilisant aucun catalyseur noble (Platine/Palladium), ni terres rares, le système H2C repose sur une nomenclature de matériaux standards (Sable/Silicium, Carbone, Fer, Cuivre), garantissant sa reproductibilité universelle au sein du réseau mondial des FabLabs et de l'industrie décentralisée.

(Fin du document de dépôt)